EJERCICIO 3: CARRETERAS

Modelo E/R, modelo relacional, cardinalidades y restricciones

1. ESTRUCTURA DE TABLAS RESULTANTE (MODELO RELACIONAL)

1. COMUNIDAD_AUTONOMA

COMUNIDAD_AUTONOMA (id_comunidad, nombre)

• PK: id_comunidad

2. PROVINCIA

PROVINCIA (id_provincia, nombre, id_comunidad)

• PK: id_provincia

• FK: id_comunidad referencia COMUNIDAD_AUTONOMA(id_comunidad)

3. CARRETERA

CARRETERA (id_carretera, nombre, titularidad, nivel, tipo_via, acceso_controlado, doble_calzada, prefijo, color, senal, observaciones)

• PK: id_carretera

4. TRAMO

TRAMO (id_tramo, id_carretera, km_inicial, km_final, longitud, tipo_terreno, entorno, velocidad_limite, carriles_por_sentido, observaciones)

• PK: id_tramo

• FK: id_carretera referencia CARRETERA(id_carretera)

• longitud = km_final – km_inicial (atributo derivado; no necesita almacenarse físicamente si se calcula).

5. PASA_POR

PASA_POR (id_tramo, orden, id_provincia, km_inicio, km_fin)

• PK: (id_tramo, orden), suponiendo que orden es único dentro de cada tramo

• FK: id_tramo referencia TRAMO(id_tramo)

• FK: id_provincia referencia PROVINCIA(id_provincia)

6. EXTREMO

EXTREMO (id_extremo, id_tramo, posicion, tipo, km_extremo)

• PK: id_extremo

• FK: id_tramo referencia TRAMO(id_tramo)

7. CONFLUYE_CON

CONFLUYE_CON (id_extremo, id_tramo_destino, id_provincia_destino, km_confluencia)

• PK: id_extremo, suponiendo que cada extremo puede tener como máximo una conexión

• FK: id_extremo referencia EXTREMO(id_extremo)

• FK: id_tramo_destino referencia TRAMO(id_tramo)

• FK: id_provincia_destino referencia PROVINCIA(id_provincia)

• Solo se registra cuando el tipo de extremo es «confluye».

2. RELACIONES DEL MODELO E/R (MÍNIMO Y MÁXIMO)

N.º	Relación	Entidad / papel	Mín.	Máx.	Interpretación
1	PERTENECE	COMUNIDAD_AUTONOMA	1	N	Una comunidad autónoma tiene una o varias provincias.
1	PERTENECE	PROVINCIA	1	1	Cada provincia pertenece a una única comunidad autónoma.

N.º	Relación	Entidad / papel	Mín.	Máx.	Interpretación
2	TIENE	CARRETERA	1	N	Una carretera tiene uno o varios tramos (supuesto del modelo).
2	TIENE	TRAMO	1	1	Cada tramo pertenece a una única carretera.
3	PASA-POR	TRAMO	1	N	Cada tramo pasa por una o varias provincias.
3	PASA-POR	PROVINCIA	0	N	Una provincia puede contener cero o varios tramos.
4	TIENE-EXTREMO	TRAMO	0	2	Un tramo puede tener cero, uno o dos extremos.
4	TIENE-EXTREMO	EXTREMO	1	1	Cada extremo pertenece a un único tramo.
5	CONFLUYE-CON	EXTREMO	0	1	Un extremo puede tener cero o una conexión.
5	CONFLUYE-CON	TRAMO destino	0	N	Un tramo destino puede recibir varias conexiones.
5	CONFLUYE-CON	PROVINCIA destino	0	N	Una provincia puede contener varias conexiones.

Nota: CONFLUYE-CON es una relación ternaria entre EXTREMO, TRAMO destino y PROVINCIA destino. Las cardinalidades de cada papel deben interpretarse conjuntamente con la condición de que solo hay conexión cuando el extremo es de tipo «confluye».

3. MATRIZ DE RELACIONES ENTRE ENTIDADES

Las filas indican la entidad de origen y las columnas la entidad relacionada. La relación ternaria CONFLUYE-CON se explica en la nota inferior.

ENTIDAD ↓ / ENTIDAD →	COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIA	CARRETERA	TRAMO	EXTREMO
COMUNIDAD AUTÓNOMA		PERTENECE (1:N)	—	—	—
PROVINCIA	PERTENECE (N:1)		—	PASA-POR (N:M)	—
CARRETERA	—	—		TIENE (1:N)	—
TRAMO	—	PASA-POR (N:M)	TIENE (N:1)		TIENE-EXTREMO (0:2 / 1:1)
EXTREMO	—	CONFLUYE-CON* (PROVINCIA destino)	—	CONFLUYE-CON* (TRAMO destino)	

*** Nota:** CONFLUYE-CON es ternaria: EXTREMO, TRAMO destino y PROVINCIA destino participan conjuntamente. La matriz muestra los papeles de destino para facilitar la lectura.

4. ATRIBUTOS DE LAS RELACIONES

Relación	Atributos	Observación
PASA-POR	orden, km_inicio, km_fin	Registra el orden de paso y los kilómetros de entrada y salida en cada provincia.
CONFLUYE-CON	km_confluencia	Kilómetro de la carretera de destino donde se produce la conexión.

5. RESTRICCIONES DEL MODELO

• El tipo de vía puede ser: Autopista, Autovía, Multicarril o Convencional.

• La titularidad puede ser: Estatal, Autonómica, Provincial o Municipal.

• Las carreteras estatales no tienen nivel.

• Nivel 1: titularidad Autonómica y color naranja.

• Nivel 2: titularidad Autonómica o Provincial y color verde.

• Nivel 3: titularidad Autonómica, Provincial o Municipal y color amarillo.

• Acceso controlado y doble calzada son atributos booleanos.

• El tipo de terreno puede ser Plano, Cuesta subida o Cuesta bajada.

• El entorno puede ser Urbano, Travesía o Extraurbano.

• El km_final debe ser mayor que el km_inicial.

• La longitud se calcula como km_final menos km_inicial.

• Cada carretera debe tener exactamente un extremo inicial y uno final.

• Si el tipo de extremo es «concluye», no se registra una confluencia; si es «confluye», deben indicarse el tramo destino, la provincia destino y km_confluencia.

• Los kilómetros de PASA_POR deben ser coherentes con los kilómetros inicial y final del tramo.